



월간 국방과 기술

미래전에서 전개형 의무시설(DEPMEDS)의 중요성과 개발동향



작성자 : 민병준 육군 중령(218.145.xxx.xxx)

입력 2010-10-06 10:35:27

조회수 18666 | 댓글 9 | 추천 0

문병준 종합군수학교 병기교육단 일반장비학처장 육군 중령
이용운 종합군수학교 병기교육단 의무장비정비교관 육군 대위

■ 개발배경 및 중요성

20세기 초반은 혁명적으로 기술이 발전했던 시기로서 대표적으로 방부제, X-ray, 백신이 개발되었고, 특히 혈액형이 구분되면서 안전한 수혈이 가능해져 군에서의 현장 의무지원의 발전도 병행되었다. 이러한 분위기 속에서 20세기 최초의 현대전인 제1차 세계대전에서 처음으로 근접 의무지원 부대가 편성되어 활발한 활동을 하게 되면서 이동 가능한 의무지원 시설에 대한 연구와 노력이 크게 증대되게 되었으며 오늘날의 전개형 의무시설로 발전하게 된다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 제1차 세계대전 당시 근접 의무지원 시설

전개형 의무시설은 최초 미군이 개발, 걸프전에서 운용한 이후 독일, 노르웨이 등에서 유사한 형태를 운용하고 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 전개형 의무시설

제2차 세계대전 당시 2명의 외과의사, 마취사, 2명의 간호사로 구성된 이동외과병원은 뛰어난 기동성으로 전선 각지에서 발생한 환자들에게 신속한 응급처치를 제공하여 사망률을 12~25% 수준으로 낮추었다. 한국의 군사적 상황에서 신속하고 적시적으로 의무지원을 실시할 수 있는 전개형 의무시설은 계속 관심을 가져야 할 현안과제가 아닐 수 없다. 현재 야전부대에서 주로 야전운용계획이 되어 있는 의무시설은 천막형 텐트가 주류를 이루고 있으며, 전시 부대계획은 주둔지역의 기존 의무시설을 이용하는데 중점을 두고 있다.

그러나 천막형 의무시설은 환자처치를 위한 기본적인 시설 및 장비조차 갖추고 있지 못하며, 첨단 의료장비를 설치 및 운용하기 위한 안정적인 전원과 물 공급조차 받기가 어렵다. 또한 천막내에 양압을 유지할 수 있는 공조시설이 없어 외부공기 및 먼지로 인한 각종 감염원에 환자 및 장비가 오염될 수 있으며 천막과 천막을 연결하는 확장성도 떨어진다.

따라서 미래전을 대비해 선진국과 같은 정형화된 전개형 의무시설에 대한 개발 및 도입이 절실하다.

■ 선진국 전개형 의무시설 도입현황

● 미국

미군이 오늘날과 같은 컨테이너형의 전개형 의무시설은 월남전에서 식별된 의무부대의 전개성 부족, 임무 변화 요구에 따른 적응성 부족, 높은 에너지 소모율, 공기팽창식 숙영시설의 관리유지 곤란, 야영시설간의 공통성 결핍 등의 문제점을 해결하기 위해서 1980년 초에 본격적인 시작하였다. 미군의 전개형 의무시설은 전개 전구 병원 시스템(Theater Hospital System) 전반에 활용되고 있다.

미 전구 병원시스템의 제대별 의무부대에서 전개형 의무시설의 운용제대는 전투지원병원(Combat Support Hospital)은 물론 야전병원(Field Hospital), 일반지원병원(General Hospital)같이 높은 의료수준의 의무제대로까지 그 운용성을 확대하고 있는 실정이다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 의무시설 운용

시설구성은 유닛(Unit)개념으로 조합되어 시설이 구성/배치되어 운용된다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ UNIT의 구성 / 배치

정상운영을 위한 주요구성으로는 컨테이너와 컨테이너 운반셋, 환자수용 및 중앙공급지원 목적의 천막시설을 운반하는 트레일러가 있으며 시설에 필요한 발전기와 물 저장 공급기 등이 포함된다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 미군의 DEPMEDS 구성 및 내부모습 (전투지원병원)

● 독일

1993년 컨테이너화된 의무지원소를 독일의 방산업체 EADS에 시험주문해서 1996년 이후 TransHospital이란 제품명으로 납품받기 시작한다. TransHospital의 디자인은 다양한 상황에 맞게 기능을 발휘할 수 있는 융통성에 중점을 두고 개발되었다. 목적에 맞는 모듈을 선택함으로써 수술, 연구실, 진단, 특성화된 진료 등 임무에 맞는 시스템을 만들 수 있게 되었다.

EADS사는 이비인후과, 내과, 비뇨기과, 정형외과, 치과, 연구실, X-ray, CT와 같은 특성화된 모듈을 개발해서 투입되는 지역과 임무에 따라 이동 야전병원을 구성하게 했다. 컨테이너 자체는 ‘서랍’같이 옆면을 끌면 내부공간이 3배까지 확장될 수 있도록 해서 큰 규모의 의료팀이 진료 및 수술할 수 있도록 하는 확장형 컨테이너로 개발되었다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 확장형 컨테이너

모든 출입문은 진료과정에 필수적인 무균환경을 위해 외부의 공기와 물이 들어오는 것을 막는 차단장치가 갖추어져 있다. 냉난방 기능과 NBC방호기능은 극한 환경에서도 임무수행이 가능하도록 했다. 전력공급은 고유의 임무수행 외에 환자건강을 위해 냉난방을 해야 하기 때문에 대용량 지원이 가능하도록 만들어졌다. 보급 컨테이너는 모듈에 압축공기, 산소, 마취가스, 생수 등을 공급한다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 트레일러와 항공기를 이용한 운반

운용제대는 이동구호소(rescue station), 이동 구호센터(rescue center), 이동 야전병원(mobile field hospital)이며 이 중 이동구호소(rescue station)는 2개의 컨테이너와 1개의 공기 팽창식 텐트로 구성되며 트럭과 트레일러에 의해 이동된다.

컨테이너는 알루미늄 이중격벽으로 제작되며, 내부온도는 18~30℃를 유지한다. 종합정비지원 컨테이너는 1대의 50KVA의 주발전기와 물 공급을 지원하는 6KVA의 발전기로 구성되며, 공기 팽창식 텐트는 환자수용, 분류, 사후관리를 위한 공조기능이 있는 내부 장치를 갖추고 있으며, 양면을 PVC로 코팅한 폴리에스터 섬유 재질로 제작되어 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 이동구호소의 모습

이동 구호센터(rescue center) 시스템은 6~15개의 컨테이너와 10~15개의 공기팽창식 텐트로 구성이 되며, 완전히 장비를 조립하는 데는 약 6시간 정도 소요되나, 최초 환자는 설치시작 2.5시간 후 부터 치료 할 수 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 이동구호센터 배치 및 내부 모습

이동 야전병원(mobile field hospital)은 20~80개의 컨테이너와 20~100개의 공기 팽창식 텐트로 구성되며, 100명에서 300명의 환자를 수용할 수 있다. 최초 환자진료는 설치시작 2.5시간 후 부터 가능하며, 전체적으로 야전 병원을 설치하는데 소요되는 시간은 36~72시간이 소요된다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 이동야전병원의 구성 및 내부모습

● 노르웨이

노르웨이는 몇 년 전 Marshall SV(Marshall Special Vechical)는 노르웨이 군수기구(NDLO)에 ‘Role One’이라는 외과 유닛 2셋을 판매했었다. Role One 시스템은 소규모의 외과 및 응급처치 시설이었다. 그리고 군 수송기에 의해 쉽게 수송될 수 있어서 전투지역 전단에 근접해서 전개될 수 있었다. Role One 유닛은

수차례 전구에 전개되어 NATO, EU군과 민간인들을 진료했다.

노르웨이군은 작전중에 불의의 사고를 당했을 때, 최신의 의료시설이 근처에 있다는 사실을 알았기 때문에 보다 더 높은 사기를 유지할 수 있었다. 또한 이 시설은 작전 지역 주변의 주민들을 진료함으로써 외국 군인들이 그들에게 도움을 주고 있다는 것을 보여 주는 것으로 민군작전에 기여하였다.

시간이 지남에 따라 노르웨이군과 MSV사는 Role One보다 크고, 보다 많은 기능을 갖고 있는 시설을 찾게 되었다. 물론 신속히 전개 가능한 시설이어야 했다. 요구사항은 영안실, 약제실, 병리실, X-ray, CT, 치과진료실과 자체적으로 전기와 물을 공급할 수 있어야 하며, NBC방호가 가능해야 한다는 것이었다.

이런 요구사항에 맞춰 노르웨이군은 MSV사로부터 새로운 모델의 이동식 야전병원을 '08년에 도입했다. 이동식병원은 보통의 외상병원에 비유될 수 있으며, 동시에 2명을 수술할 수 있고, 하루에 7~10명을 수술할 수 있다.

컨테이너와 텐트로 구성되어 있으며 핵심시설은 20분 안에, 병원으로서는 12시간 후에 운용될 수 있다. 규모는 약 50병상이고, 운용인원은 약 60명이다. 형태는 앞서 소개했던 독일의 Trans Hospital과 유사하며 규모가 작다는 차이점이 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 노르웨이군의 DEPMEDS 구성 및 내부모습

■ 한국군 개발동향

한국군은 '06년 8월 31일 군 의무발전 추진계획 보고를 기점으로 전개형 의무시설 도입에 대한 업무를 본격적으로 추진하기 시작하였으며, '07년 5월 23일 국방부에서 소요결정에 대한 심의를 마치고 '07년 12월 27일에 업체와 계약 그로부터 약 10개월 후 전방 사단에 초도보급되었다.

'09년부터 시험평가되고 있으며 중간평가결과에 따르면 전투부대에 근접 의무지원의 실질적 제공이 가능하였고 야전전개후에 사단급 진료수준에 맞는 환자 처치가 가능하였다. 한국군 전개형 의무시설 주요구성을 살펴보면 응급처치실, 병리검사실, 방사선실, 기계실, 환자수용실로 구성되어 있다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 한국군 전개형 의무시설 주요구성 현황

● 시험운용평가 경과

진료지원측면, 야전전개측면에서의 평가결과를 보면 먼저 진료지원측면에서는 환자수용능력 구비, 에어컨 및 온풍기 보강, 추가적 장비운용을 위해 급수 및 발전기의 용량 보강 등이 필요하였다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 진료지원 시설

야전 전개 측면에서는 쉘터 이동차량(5톤 트럭) 1대로 이동 시 통상 4회 왕복이 소요되었고, 5톤 트럭으로 7.2톤 탑재(방사선실) 및 야지 운행에 애로점이 발생하였으며 결합형(T자형) 설치로 정밀한 조작이 요구되었다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 한국군 의무시설의 야전전개

● 개선 추진방향

시험평가결과에 의한 한국형 전개형 의무시설의 주요 개선방향은 현재의 컨테이너형에서 트레일러형으로 개선하여 현재 약 7시간 정도의 이동시간소요시간을 3시간 이내로 단축하여 기동성을 보완하고, 의무실 특성을 고려 냉?온풍기를 보강하고, 수용실을 20병상 규모의 천막으로 제작/추가하는 방향으로 추진되고 있으며 장?단점은 표와 같다.

 이미지를 클릭하시면 원본크기로 보실수 있습니다.

▲ 표. 컨테이너형과 트레일러형의 장?단점 비교

■ 맺는말

앞에서 살펴본 바와 같이 선진국의 전개형 의무시설은 각각 그 나라의 작전개념 및 환경에 적합하도록 구성되어 전력화되어 있으며 한국군도 한국군에 최적화된 시스템을 얻기 위해 최선의 노력을 다하고 있다.

한국군의 피지원부대 대부분 접적지역에 위치하고 산악지역에 위치하는 경우가 많다. 따라서 더욱 실질적인 시설개선을 위해서는 더욱 다양한 환경에서 시험 운용되고 충분한 토의를 거친 개선이 지속적으로 이루어져야 할 것이다.

또한 시험평가에 반영되어야 할 사항에는 부수적으로 소요되는 인력 및 장비에 대한 패키지화 검토가 필요하다. 즉, 현 야전운용부대의 편제인력 및 장비로 운용이 가능한지의 여부를 반드시 고려해야 한다.

운용부대 능력만으로는 시설운용이 제한되어 타 기능부대의 지원이 필수화된다면 그 사실만으로도 운용성의 약화가 아닐 수 없다. 미래전은 빠른 작전의 템포로 전투가 이루어진다는 것은 자명하다. 끝으로, 한국형 전개형 의무시설 도입사업에 지속적인 예산투자와 연구, 개선노력이 미래전을 대비하는 초석이 될 것임을 확신한다.

<국방과 기술> 2010년 10월호

목록

댓글 9 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best The Undertaker (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 20:33:07

1. 미군과 의무쪽 합동 훈련을 하면 이동식 병원을 24시간만에 짓는 한국군의 능력은 최고 수준이라고 합니다. 미군은 위에 언급되었듯이 72시간 정도 걸리거든요...

대신 병원 내부 시설을 보고 미군들이 훗~~~하면서 웃는다고 하죠... 미군은 야전 병원에 MRI까지 비치되니깐요. 물론 원정이 작전의 주가 되는 미군과 국토내에서 주로 작전을 펼칠 우리 군의 시스템이 많이 다른 것은 사실입니다.

휴전선 전후에서 발생하는 대량전상자들이 군병원의 능력을 초과하면 인근의 좋은 병원으로 실어 날라버리면 그만이거든요.... 실어나를 교통편이 충분한지는 별도의 문제겠습니단만...

그래도 휴전선을 한참 넘어서 올라간 경우 의무지원을 위해선 미군 수준의 이동병원이 꼭 필요하겠죠...

2. 전방 모 사단에 있는(사실 언론에 다 공개되어서 모사단이라고 하기도 뭣함..) 이동형 의무시설은 참 좋은 장비라고 합니다.다만 이 컨테이너들을 한번에 실어나를 충분한 이동수단들이 필요할 것입니다.

3. 의무쪽에 좋은 보급품이 나오면 다른 병과에서 손대는 일은 없어야 할 겁니다.
환자를 위한 편의시설들은 간부들의 1순위 타겟인 경우가 종종 있더군요....
특히 대대급에서 심하다고 합니다.... 환자 대기실용으로 상부에서 내려준
LCD TV가 왜 주임원사실에 가있는지, 의무사령부에서 내려준 고급 진료장비들은
왜 단 한마디 보고도 없이 창고에 짊어져 있는지....

정책들도 중요하지만 군 말단조직에서 기본부터 바로 세우는 일이 참 중요하다고 생각합니다...

1



33260390 (218.145.xxx.xxx)

2010-10-25 14:11:17

돈이 왠수입니다....!!

1



slim (218.145.xxx.xxx)

2010-10-25 00:07:25

우리나라 처럼 모럴해저드가 팽배했으면서도, 국가의 청렴도에 대한 기대치가 큰 나라는 찾기 힘들거라 봅니다. 공직사회(민간,군 모두)의 부패정도가 너무 심해, 당연지사라 받아들여지는 현실에서 일반서민의 양심만으로 이정도 간다는게 정말 눈물겨운 현실임을 통감하면 답답하기 그지없습니다.

0



The Undertaker (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 20:33:07

1. 미군과 의무쪽 합동 훈련을 하면 이동식 병원을 24시간만에 짓는 한국군의 능력은 최고 수준이라고 합니다. 미군은 위에 언급되었듯이 72시간 정도 걸리거든요...

대신 병원 내부 시설을 보고 미군들이 핫~~~하면서 웃는다고 하죠... 미군은 야전 병원에 MRI까지 비치되니깐요. 물론 원정이 작전의 주가 되는 미군과 국토내에서 주로 작전을 펼칠 우리 군의 시스템이 많이 다른 것은 사실입니다.

휴전선 전후에서 발생하는 대량전상자들이 군병원의 능력을 초과하면 인근의 좋은 병원으로 실어 날라버리면 그만이거든요.... 실어나를 교통편이 충분한지는 별도의 문제겠습시다만...

그래도 휴전선을 한참 넘어서 올라간 경우 의무지원을 위해선 미군 수준의 이동병원이 꼭 필요하겠죠...

2. 전방 모 사단에 있는(사실 언론에 다 공개되어서 모사단이라고 하기도 뭣함..) 이동형 의무시설은 참 좋은 장비라고 합니다.다만 이 컨테이너들을 한번에 실어나를 충분한 이동수단들이 필요할 것입니다.

3. 의무쪽에 좋은 보급품이 나오면 다른 병과에서 손대는 일은 없어야 할 겁니다.
환자를 위한 편의시설들은 간부들의 1순위 타겟인 경우가 종종 있더군요....
특히 대대급에서 심하다고 합니다.... 환자 대기실용으로 상부에서 내려준
LCD TV가 왜 주임원사실에 가있는지, 의무사령부에서 내려준 고급 진료장비들은
왜 단 한마디 보고도 없이 창고에 짊어져 있는지....

정책들도 중요하지만 군 말단조직에서 기본부터 바로 세우는 일이 참 중요하다고 생각합니다...

1



승민의기사 (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 17:14:17

2008년 말에 전방 사단에 보급되어 시험평가와 함께 개선이 이루어지고 있다고 하니 곧 좋은 결과가 나오리라 봅니다. 그리고 필요하다면 해외파병 부대 또는 재난지역에서 의료봉사 활동을 펼치고 있는 곳에도 이런 의무시설이 지원되어 운영토록 하는 것은 어떤가 하네요. 방송 등을 통해서 보니 저런 의료시설이 부족해 큰 어려움을 겪고 있더군요. 처음부터 이동 및 설치가 간편하게 제작된 것들 이니 선박이나 화물기를 이용하여 쉽게 보급이 가능할 것도 같습니다. 그 외에도 실질적인 현장운영 경험과 평가가 동시에 이뤄질 수 도 있고 우리나라에 재해가 발생할 경우 민간에서도 충분히 활용 가능한 시설이라고 봅니다.

0



후레자식 아서스 (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 14:00:13

저렇게 개발이라도 되고 있으니 희망을 가집시다...

0



할수있다 (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 13:46:56

아 육군도 09년 부터 테스트 중이였군요. 규모면에서는 미약하긴 하지만 의미있는 실행입니다.

0



화병 (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 13:38:29

대한민국 국방부장관 장군들이겔보면서 육군사관학교앞에 군사의료 전문학교만들면 전문지식필요한 의사 세균전이나 군사적 상형에대응하는 의사 들 필요한한국국군않니가

0



ㅋ (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 11:49:58

징병제국가에서는 저런시스템 구경못합니다.

1



포탄장전끝! (218.145.xxx.xxx)

2010-10-24 10:53:04

이런것을 잘 갖춰야 강군이 될수 있다고 생각되는데 잘 진행되길 바랍니다!

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...

1
댓글

6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...

11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배차

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 · |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착 |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”...한화에어로, ‘마...
1 댓글 | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하...방위사업법 개 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.